MALACKATHON 2026 · UNIVERSIDAD DE MÁLAGA · RETO BETSSON

Intelligent Game Validation
Validador automático de juegos de casino

Informe del proyecto del equipo EscuadronMCP · *English version: Project-report.pdf*

Repositorio	github.com/EscuadronMCP/BetssonEscuadronMCP
Mercado	betsson.es (español, EUR) · Casino → Pragmatic Play
Juegos validados	Sweet Bonanza 2500 y Big Bass Halloween Splash 1000
Resultado	**PASS** en los dos escenarios y en los dos juegos, en local y en GitHub Actions
Versión entregada	código `a7f13b1` (validado en real el 15/10/2026)

> **En una frase:** el programa abre el navegador, entra en betsson.es, inicia sesión, busca un juego de Pragmatic Play, juega una tirada con dinero real y entrega un informe gráfico en verde o rojo de cada comprobación, **sin ninguna intervención humana** y mirando la pantalla como lo haría un jugador.

1. Cómo se usa

`uv sync` → copiar `.env.example` a `.env` con las dos cuentas → `uv run python -m betsson_validator run`. En ≈ 70–80 s deja el informe en `reports/<fecha>/index.html`. Otro juego: `--game big-bass-halloween-splash-1000`. También desde GitHub: *Actions* → *Validación de juegos* → *Run workflow* (informe como artefacto y resumen en la ejecución).

2. Resumen

- **Qué valida:** los dos recorridos del reto. *Tirada completada* (cuenta con saldo): el juego gira de verdad, la apuesta y la divisa son las mostradas y **saldo después = saldo antes – apuesta + premio**, en el juego y en Betsson. *Saldo insuficiente* (cuenta sin saldo): la tirada se rechaza, el mensaje aparece en español y ningún saldo cambia.
- **Cómo:** cada comprobación la contrastan hasta **cinco testigos**: pantalla del juego, movimiento de los rodillos, saldo de Betsson, servidor del juego y mensajes del juego a la web. Lo que ve el jugador es obligatorio para un PASS y cualquier contradicción es FAIL.
- **Coste:** 0 llamadas a la IA por ejecución; aprender un juego nuevo cuesta ≈ 0,001–0,008 $.
- **Prueba que falla a propósito:** cada informe incluye una comprobación provocada para fallar, que enseña cómo se ve un FAIL (apartado 6).

3. Se adapta a juegos distintos (las mismas reglas, sin código)

Cada juego tiene un **perfil** (textos del marcador y aspecto de sus botones) que una IA de visión aprende una vez y que se valida antes de usarlo. Después todo es local y sin IA. Capturas reales de las ejecuciones definitivas de los dos juegos, con interfaces muy distintas:



Sweet Bonanza 2500 · listo, apuesta mínima 0,20 €



Sweet Bonanza · durante el giro



Sweet Bonanza · saldo insuficiente



Big Bass Halloween Splash 1000 · listo, 0,10 €



Big Bass · durante el giro



Big Bass · saldo insuficiente (mensaje en español)

- Si el proveedor **mueve un botón o cambia un texto**, se reencuentra solo; si cambia por completo, se reaprende una vez y queda anotado.
- **Otro mercado** = otro archivo de configuración. **Otro proveedor** = su configuración, aprender sus juegos y, si cambia la apuesta de otra forma o tiene su propio tráfico, un adaptador registrado. Play'n GO está

configurado pero no demostrado (su apuesta se cambia desde un panel).

4. Precio: es barato

Concepto	Coste (medido el 15/10/2026)
Cada ejecución de un juego ya aprendido	**0 llamadas a la IA**: OCR y visión en local
Incorporar un juego nuevo	≈ 0,001–0,008 $ (Sweet Bonanza 0,0080 $, Big Bass 0,0011 $)
Reparar un perfil si el proveedor cambia su pantalla	≈ 0,002 $, solo si ocurre (tope por ejecución: 0,05 $)
Dinero apostado por ejecución	0,20 € (Sweet Bonanza) o 0,10 € (Big Bass) en el escenario 1; pérdida *esperada* ≈ 0,01 € (RTP ≈ 94,5 %)
Infraestructura	Gratis: GitHub Actions con un runner propio en España
Tiempo	≈ 70–80 s los dos escenarios en paralelo
Peso del informe	< 1,5 MB por juego, con capturas y gráficas (sin vídeo)

Frente a la revisión manual de un juego nuevo (estimamos 15–30 minutos de una persona), el coste es despreciable.

5. Cómo funciona

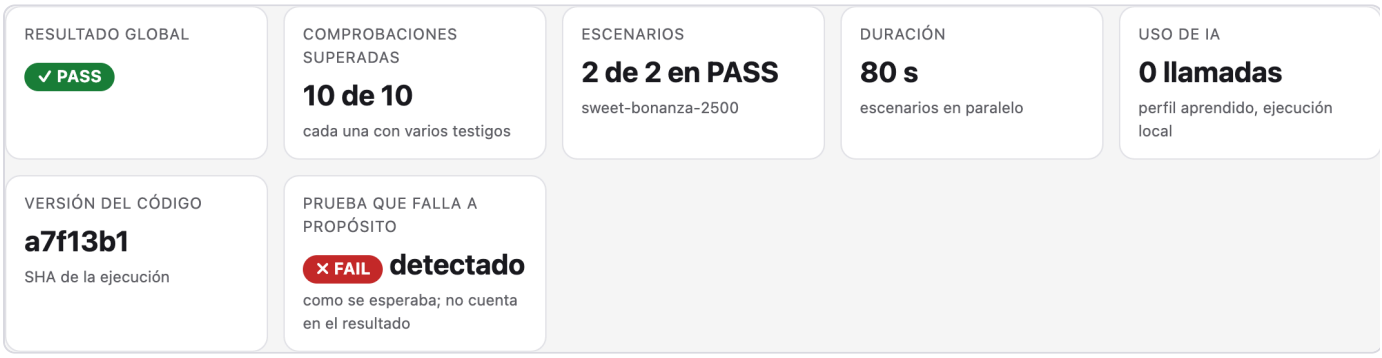
Abrir Chrome → betsson.es + cookies → Login → Saldo Betsson → Casino → Pragmatic Play → Juego + sesión → Apuesta mínima → Condiciones previas → Tirada observada → Cierre de ronda → Saldos → Informe

Testigo	Qué aporta
Pantalla del juego (OCR)	Crédito, apuesta, premio, divisa y mensajes que ve el jugador
Movimiento de los rodillos	Que el juego giró y se detuvo (pulsar el botón no basta)
Cabecera de Betsson	Saldo de la web antes y después
Servidor del juego	Apuesta aceptada, premio declarado y saldo, observados sin modificarlos y atribuidos al marco del juego
Mensajes del juego a la web	Eventos `postMessage` de ronda, apuesta, premio, saldo e idioma, solo del marco del juego

Arquitectura: módulos con una responsabilidad cada uno (web de Betsson, juego, percepción, testigos por proveedor en un registro, escenarios, dominio, informe); dependencias inyectadas tras interfaces; tipado estricto, lint y **243 tests** en CI (Linux y Windows), más un test de extremo a extremo contra betsson.es real. Las decisiones están documentadas en `docs/decisiones/` (ADR 001–004).

6. El informe del programa, en imágenes

Capturas del informe que genera el programa en la ejecución definitiva de Sweet Bonanza 2500. El de Big Bass es igual y está en `mentores/`.



Panel de resumen: resultado, comprobaciones, duración, uso de IA, versión del código y prueba que falla a propósito.

Qué dijo cada testigo

Comprobación	Resultado	Pantalla del juego	Movimiento de los rodillos	Cabecera de Betsson	Servidor del juego	Eve
La tirada empezó y terminó (pulsar el botón no basta).	✓ PASS	✓ confirma jugador	✓ confirma jugador	·	✓ confirma	✓ co
La apuesta mostrada es la apuesta usada en la tirada.	✓ PASS	✓ confirma jugador	·	·	✓ confirma	✓ co
La divisa mostrada coincide con la del mercado.	✓ PASS	✓ confirma jugador	·	✓ confirma	·	✓ co
El saldo del juego es coherente con la tirada completada.	✓ PASS	✓ confirma jugador	·	·	✓ confirma	✓ co
El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.	✓ PASS	✓ confirma	·	✓ confirma jugador	✓ confirma	✓ co

jugador = lo que ve el jugador (pantalla, movimiento o web de Betsson): sin su confirmación no hay PASS. El resto corrobora: si contradice, es FAIL por discrepancia. Pasa el ratón por una celda para ver lo que dijo ese testigo.

Qué dijo cada testigo de cada comprobación («jugador» = lo que ve el jugador, obligatorio para un PASS).

Valores observados por cada testigo

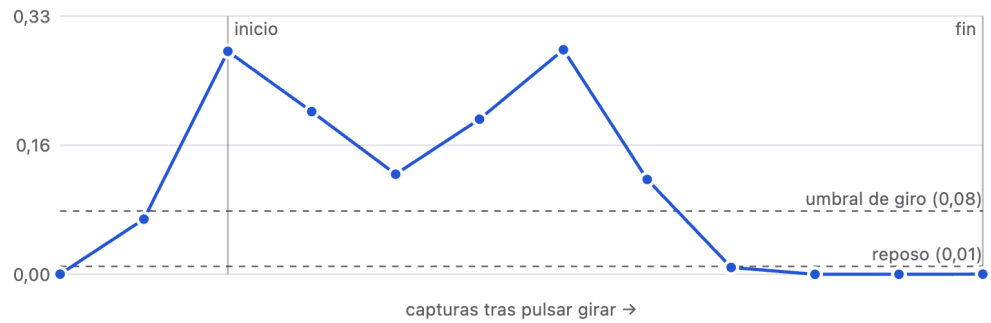
Hecho	Pantalla del juego	Cabecera de Betsson	Servidor	Eventos	
Saldo antes	194,08 €	194,08 €	194,08 €	194,08 €	✓ coinciden
Apuesta	0,20 €	—	0,20 €	0,20 €	✓ coinciden
Premio	0,00 €	—	0,00 €	0,00 €	✓ coinciden
Saldo después	193,88 €	193,88 €	193,88 €	193,88 €	✓ coinciden
Divisa	EUR	EUR	—	EUR	
Idioma	—	—	—	es	

194,08 € − 0,20 € + 0,00 € = 193,88 € — ✓ Betsson muestra 193,88 €

saldo antes − apuesta + premio

Valores que dio cada testigo y la regla del dinero como ecuación.

Movimiento de los rodillos



Fracción de la zona de rodillos que cambia entre capturas consecutivas: el juego se movió y volvió al reposo (12 capturas, pico 0.28).

Gráfica del movimiento de los rodillos: el juego giró y volvió al reposo.

Cronología de la ejecución

1. **web abierta** 7.6 s (acumulado 7.6 s)
2. **sesión iniciada** 9.6 s (acumulado 17.2 s)
3. **saldo inicial leído** 0.1 s (acumulado 17.3 s)
4. **juego abierto** 16.3 s (acumulado 33.6 s)
5. **juego listo con apuesta mínima** 15.4 s (acumulado 49.0 s)
6. **giro observado** 7.1 s (acumulado 56.1 s)
7. **ronda cerrada** 0.0 s (acumulado 56.1 s)
8. **marcador estable** 2.0 s (acumulado 58.1 s)
9. **saldo final de Betsson** 4.2 s (acumulado 62.3 s)

Cronología de la ejecución: cuánto tardó cada etapa.

🧪 **Prueba que falla a propósito. Cada ejecución vuelve a evaluar el escenario 1 con lo observado de verdad, pero sumando 0,01 € al saldo final de Betsson, como si Betsson abonara mal la tirada. No apuesta más. El informe la muestra aparte con su FAIL, el motivo y qué dijo cada testigo. No cuenta en el resultado de la validación.**

🧪 **Prueba que falla a propósito (demostración; no cuenta en el resultado)**

Prueba que falla a propósito: se vuelve a evaluar este escenario con lo observado de verdad, pero sumando 0.01 € al saldo final de Betsson, como si Betsson abonara mal la tirada. El validador debe detectarlo y marcar FAIL. No apuesta más ni cuenta para el resultado.

✓ El validador detectó el fallo: 1 comprobación(es) en FAIL, como se esperaba.

Comprobación	Resultado	Pantalla del juego	Cabecera de Betsson	Servidor del juego	Eventos del juego
El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.	✕ FAIL	✕ contradice	✕ contradice jugador	✕ contradice	✕ contradice

jugador = lo que ve el jugador (pantalla, movimiento o web de Betsson): sin su confirmación no hay PASS. El resto corrobora: si contradice, es FAIL por discrepancia. Pasa el ratón por una celda para ver lo que dijo ese testigo.

- **El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.** ✕ FAIL: Lo que ve el jugador lo contradice: cabecera de Betsson: saldo 194.08 EUR - apuesta 0.20 + premio 0 = 193.88; Betsson muestra 193.89 EUR.

La prueba que falla a propósito tal como aparece en el informe: los cuatro testigos contradicen el saldo desviado.

Valores observados por cada testigo

Hecho	Pantalla del juego	Cabecera de Betsson	Servidor	Eventos	
Saldo antes	193,88 €	193,88 €	193,88 €	193,88 €	✓ coinciden
Apuesta	0,10 €	—	0,10 €	0,10 €	✓ coinciden
Premio	0,00 €	—	0,00 €	0,00 €	✓ coinciden
Saldo después	193,78 €	193,78 €	193,78 €	193,78 €	✓ coinciden
Divisa	EUR	EUR	—	EUR	
Idioma	—	—	—	es	

193,88 € − 0,10 € + 0,00 € = 193,78 € — **✓ Betsson muestra 193,78 €**

saldo antes − apuesta + premio

Big Bass Halloween Splash 1000: los mismos valores por testigo y la misma regla del dinero, con otro juego.

7. Seguridad y dinero real

- **Credenciales:** solo en `.env` o GitHub Secrets. Los campos de login se difuminan.
- **Escáner de evidencias:** revisa el texto (incluidas las formas codificadas o escapadas), las trazas y las capturas, leídas con OCR. Retira cualquier evidencia con un secreto, y el informe lo indica.
- **Antes de girar:**
  - la apuesta debe leerse en pantalla, en la divisa vista, ser la mínima conocida del juego y no superar el tope;
  - la cuenta con saldo debe tener fondos y la cuenta «sin saldo» no debe tenerlos;
  - el crédito debe coincidir con el saldo de Betsson leído al entrar;
  - los botones de apuesta solo se pulsan junto al de girar;
  - nunca se repite una tirada.
- **Cuentas:** un cerrojo por cuenta impide dos ejecuciones a la vez en el mismo ordenador. Si otra sesión mueve dinero antes de girar, no se gira.

8. Resultados y verificación (código a7f13b1)

Verificación	Resultado
Sweet Bonanza 2500, ambos escenarios (local)	**PASS** · 70 s · todas las comprobaciones confirmadas por los testigos disponibles · prueba a propósito detectada
Big Bass Halloween Splash 1000, ambos escenarios (local)	**PASS** · 80 s · los cinco testigos confirman todas las comprobaciones · prueba a propósito detectada
GitHub Actions (runner propio en España)	**PASS** en ambos escenarios en 75 s con el código final (ejecución 38775545906), informe publicado como artefacto
Calidad	Formato, lint, tipos y 243 tests en verde en CI (Linux y Windows); test de extremo a extremo real en PASS (81 s)
Accesibilidad del juego (sonda `--ax-probe`)	Árbol vacío: el juego no expone semántica y hay que leer la pantalla

Fallos reales detectados durante el desarrollo, y lo que se cambió

- **Otra sesión usando la misma cuenta durante una tirada.** FAIL por discrepancia. Ahora hay un cerrojo por cuenta y, si otra sesión movió dinero antes de girar, no se gira.
- **Cascada leída antes del cobro del premio.** FAIL. Ahora se espera al cierre de la ronda que indican el servidor y los eventos.
- **Un «–» falso en Big Bass abrió el panel de tirada automática.** La salvaguarda paró sin girar. Ahora la apuesta se ajusta solo junto al botón de girar y, si ya es la mínima, no se pulsa nada.
- **«Sesión expirada» y «¡Acceda a su cuenta!»** por cuentas compartidas. El informe cita el aviso y guarda una captura del fallo.

9. Limitaciones conocidas

- betsson.es solo responde desde España, por eso el runner es propio. En producción sería una máquina x86 en Oracle Cloud Madrid.
- Compatibilidad demostrada de principio a fin: Pragmatic Play (dos juegos). Play'n GO está configurado, pero falta su adaptador de apuesta.
- El cerrojo no coordina ordenadores distintos. Si otra sesión mueve dinero antes de girar, no se gira; si lo hace durante la tirada, el validador lo marca como discrepancia.
- El vídeo opcional no se escanea con OCR (el login se difumina en origen); por eso no se graba por defecto.